المذكرة الشاملة: محور الأعداد والحساب

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

12 حصة مطابقة للتوزيع السنوي 2026-2027

محتوى المذكرة

مذكرة 1: مجموعات الأعداد $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ (1 سا)

مذكرة 2: الأعداد الأولية وتحليل عدد إلى جداء عوامل أولية (1 سا)

مذكرة 3: البرهان بالخلف: $\sqrt{2}$ عدد أصم ، والأعداد القابلة للإنشاء (1 سا)

مذكرة 4: الحساب على الكسور والقوى الصحيحة (1 سا)

مذكرة 5: الجذور التربيعية (1 سا)

مذكرة 6: الكتابة العشرية والعلمية ، رتبة مقدار ، التدوير والحاسبة (2 سا)

مذكرة 7: المقارنة والترتيب في $\mathbb{R}$ (1 سا)

مذكرة 8: الحصر والقيم المقربة (2 سا)

مذكرة 9: المجالات: التقاطع والاتحاد (1 سا)

مذكرة 10: القيمة المطلقة والمسافة (1 سا)

مذكرة 11: معادلات ومتراجحات بقيمة مطلقة ، البرهان بفصل الحالات (1 سا)

مذكرة 12: إشارة ثنائي حد من الدرجة الأولى (1 سا)

مذكرة رقم 01

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت

ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات

الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا

المحتوى المعرفي: مجموعات الأعداد $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- الأعداد الطبيعية والأعداد النسبية (التعليم المتوسط).
- الكسور والكتابة العشرية لعدد.
- الجذر التربيعي لعدد موجب.

الكفاءات المستهدفة:

- التمييز بين مختلف أنواع الأعداد.
- استعمال الرموز $\in$ ، $\notin$ ، $\subset$.
- معرفة ترتيب المجموعات $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

الوسائل: الكتاب المدرسي (باب «الأعداد والحساب»: نشاط 1) ، السبورة ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	**سؤال شفهي:** ما الأعداد التي تعرفها؟ هل كل الأعداد من نفس «النوع»؟ يذكر التلاميذ: أعداد طبيعية $(0 ، 1 ، 2 ، \ldots)$ ، أعداد سالبة ، كسور ، أعداد عشرية ، $\sqrt{2}$ ، π. **الإشكالية:** كيف نصنّف هذه الأعداد؟	5 د	نستثمر مكتسبات التعليم المتوسط ونكتب أجوبة التلاميذ على جانب السبورة.
النشاط	**نشاط** (مستوحى من نشاط 1 من الكتاب المدرسي): ضع العلامة × في الخانة المناسبة عندما ينتمي العدد إلى المجموعة:	15 د	عمل فردي (8 د) ثم ثنائي. نتجول بين الصفوف ونرصد الأخطاء: $-\frac{12}{4}$ و $\sqrt{9}$.

العدد	7	-3	0,25	$\frac{2}{3}$	$-\frac{12}{4}$	$\sqrt{9}$	$\sqrt{2}$	π
طبيعي								
صحيح نسبي								
عشري								
ناطق								
حقيقي								

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مناقشة النشاط	$\sqrt{9}=3$ و $-\frac{12}{4}=-3$: **نبسّط العدد قبل الحكم عليه.** $\frac{25}{100}=0{,}25$ عشري ؛ $\frac{2}{3}=0{,}666\ldots$ ليس عشرياً (الكتابة العشرية غير منتهية) لكنه ناطق. $\sqrt{2}$ و π ليسا ناطقين (نقبل ذلك الآن ، وبرهان $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ في حصة البرهان بالخلف). كل عدد طبيعي هو صحيح نسبي ، وكل صحيح نسبي عشري ، ...	10 د	تصحيح جماعي على السبورة ؛ نطلب من التلاميذ تبرير كل علامة.
بناء التعلّمات: تعاريف	$\mathbb{N}=\{0;1;2;\ldots\}$: مجموعة **الأعداد الطبيعية.** $\mathbb{Z}=\{\ldots;-2;-1;0;1;2;\ldots\}$: مجموعة **الأعداد الصحيحة النسبية.** $\mathbb{D}$: مجموعة **الأعداد العشرية** ، أي الأعداد التي تُكتب $\frac{a}{10^n}$ حيث $a\in\mathbb{Z}$ و $n\in\mathbb{N}$. $\mathbb{Q}$: مجموعة **الأعداد الناطقة** ، أي الأعداد التي تُكتب $\frac{a}{b}$ حيث $a\in\mathbb{Z}$ و $b\in\mathbb{Z}^*$. $\mathbb{R}$: مجموعة **الأعداد الحقيقية** (فواصل نقط المستقيم العددي). العدد الحقيقي غير الناطق يسمى **أصمّ.** **خاصية:** $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{D}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$. **ترميز:** $3\in\mathbb{N}$ ، $\frac{2}{3}\notin\mathbb{D}$ ، $\mathbb{R}^*=\mathbb{R}-\{0\}$ ، $\mathbb{R}_+$ ، $\mathbb{R}_-$.	12 د	تُدوَّن في الكراريس. نرسم مخطط المجموعات المتداخلة على السبورة.
أمثلة	$\frac{7}{4}=1{,}75=\frac{175}{100}$: إذن $\frac{7}{4}\in\mathbb{D}$. $\frac{1}{3}\in\mathbb{Q}$ و $\frac{1}{3}\notin\mathbb{D}$. $-\sqrt{16}=-4\in\mathbb{Z}$ و $-4\notin\mathbb{N}$. $1+\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ ، و $1+\sqrt{2}\in\mathbb{R}$.	8 د	نُشرك التلاميذ في تعليل كل انتماء.
تقويم	**تمرين:** أكمل بأحد الرمزين $\in$ أو $\notin$: $-5\ldots\mathbb{N}$ ؛ $\frac{9}{3}\ldots\mathbb{N}$ ؛ $0{,}3\ldots\mathbb{D}$ ؛ $\frac{5}{6}\ldots\mathbb{D}$ ؛ $\sqrt{25}\ldots\mathbb{Z}$ ؛ $\pi\ldots\mathbb{Q}$. **الحل:** $\notin$ ؛ $\in$ ؛ $\in$ ؛ $\notin$ ؛ $\in$ ؛ $\notin$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي حول مجموعات الأعداد (يختارها الأستاذ).	10 د	تقويم فردي سريع على الألواح ؛ نعالج الأخطاء الشائعة ($\frac{5}{6}$ ناطق لكنه غير عشري).

مذكرة رقم 02

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا
المحتوى المعرفي: الأعداد الأولية وتحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قواسم عدد طبيعي ومضاعفاته.
- قواعد قابلية القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 9.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على أولية عدد طبيعي.
- تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية واستعماله.

الوسائل: الكتاب المدرسي (باب «الأعداد والحساب»: نشاط 6) ، السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	هل يمكن كتابة العدد 360 على شكل جداء أعداد «لا تتفكك» أكثر؟ نحاول: $360 = 36 \times 10 = \dots$	5 د	نترك التلاميذ يجربون تفكيكات مختلفة ويلاحظون أن النتيجة النهائية واحدة.
النشاط	(نشاط 6 من الكتاب المدرسي) اكتب قواسم كل عدد من 2 إلى 20. ما الأعداد التي لها قاسمان فقط؟	12 د	عمل ثنائي ؛ نجمع النتائج في جدول على السبورة.
مناقشة النشاط	الأعداد 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19 لها قاسمان فقط: 1 والعدد نفسه. العدد 1 له قاسم واحد فهو **ليس أولياً**.	8 د	ننبه إلى أن 2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد.
بناء التعلّمات	**تعريف:** عدد طبيعي p **أولي** إذا قبل بالضبط قاسمين مختلفين: 1 و p. **خاصية:** إذا لم يقبل n $(n \geqslant 2)$ القسمة على أي عدد أولي p حيث $p^2 \leqslant n$ فإن n أولي. **مبرهنة:** كل عدد طبيعي $n \geqslant 2$ يُكتب بطريقة وحيدة (دون اعتبار الترتيب) على شكل جداء عوامل أولية.	12 د	ندوّن التعريف والخاصية والمبرهنة في الكراريس.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
أمثلة	97: لا يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، و $11^2 = 121 > 97$ ، إذن 97 أولي. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. **استعمال:** $\frac{84}{126} = \frac{2^2 \times 3 \times 7}{2 \times 3^2 \times 7} = \frac{2}{3}$ ؛ $\sqrt{72} = \sqrt{2^3 \times 3^2} = 6\sqrt{2}$.	13 د	نعرض طريقة القسمة المتتالية على الأعداد الأولية في عمود.
تقويم	حلّل 1176 إلى جداء عوامل أولية. هل 221 أولي؟ **الحل:** $1176 = 2^3 \times 3 \times 7^2$ ؛ $221 = 13 \times 17$ ليس أولياً. **واجب:** تمارين من الكتاب حول الأعداد الأولية.	10 د	عمل فردي ؛ نصحح جماعياً.

مذكرة رقم 03

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا
المحتوى المعرفي: البرهان بالخلف: $\sqrt{2}$ عدد أصم ، والأعداد القابلة للإنشاء **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• مبرهنة فيثاغورس ومبرهنة طالس.	• البرهان بالخلف.
• الأعداد الزوجية والفردية.	• إنشاء أعداد حقيقية بالمسطرة والمدور.

الوسائل: الكتاب المدرسي (نشاطا 2 و 3: أعداد قابلة للإنشاء) ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	الحاسبة تعطي $\sqrt{2} \approx 1{,}414213562$. هل يمكن كتابة $\sqrt{2}$ على شكل كسر $\frac{p}{q}$؟	5 د	نثير الشك: الحاسبة تعرض عدداً محدوداً من الأرقام فقط.
النشاط	(نشاطا 2 و 3 من الكتاب) أنشئ قطعة طولها $\sqrt{2}$ (قطر مربع ضلعه 1) ، ثم قطعة طولها $\sqrt{5}$ (وتر مثلث قائم ضلعاه 1 و 2) ، ثم قطعة طولها $\frac{2}{3}$ (بمبرهنة طالس).	15 د	عمل فردي بالأدوات الهندسية.
مناقشة النشاط	كل هذه الأعداد **قابلة للإنشاء** ، لكن هذا لا يعني أنها ناطقة. لنبرهن أن $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.	5 د	ننتقل من الإنشاء إلى السؤال: هل $\sqrt{2}$ ناطق؟
بناء التعلّمات	**تمهيدية:** إذا كان p^2 زوجياً فإن p زوجي (لأنه إذا كان $p = 2k+1$ فإن $p^2 = 2(2k^2+2k)+1$ فردي). **البرهان بالخلف:** نفرض $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ كسراً غير قابل للاختزال. إذن $p^2 = 2q^2$ ، ف p زوجي: $p = 2k$ ، ومنه $q^2 = 2k^2$ ، ف q زوجي أيضاً. هذا يناقض أن الكسر غير قابل للاختزال ، إذن $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. **طريقة البرهان بالخلف:** نفرض عكس ما نريد إثباته ، ونصل إلى تناقض.	20 د	نكتب البرهان خطوة بخطوة ونطلب من التلاميذ تبرير كل سطر.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
تقويم	برهن بالخلف أن $1+\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. **الحل:** لو كان $1+\sqrt{2}=r \in \mathbb{Q}$ لكان $\sqrt{2}=r-1 \in \mathbb{Q}$ ، وهذا تناقض. **واجب:** برهن أن $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ (اكتب $p=3k$ أو $p=3k \pm 1$).	15 د	التمرين المنزلي يُصحّح في بداية الحصة القادمة.

مذكرة رقم 04

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا
المحتوى المعرفي: الحساب على الكسور والقوى الصحيحة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على الكسور (التعليم المتوسط).
- القوى ذات الأسس الطبيعية.

الكفاءات المستهدفة:
- التحكم في الحساب على الكسور والقوى الصحيحة والدمج بينها.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	احسب ذهنياً: $2^3 \times 2^2$ ، $\frac{10^5}{10^2}$ ، $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$.	5 د	تذكير سريع بالمكتسبات.
النشاط	احسب واكتب النتيجة على أبسط شكل: $A=\left(\frac{2}{3}-\frac{5}{6}\right)\div\frac{1}{4}$ ؛ $B=\frac{2^3\times 4^{-2}}{8^{-1}}$.	12 د	نترك التلاميذ يكتشفون معنى الأس السالب.
مناقشة النشاط	$A=\left(\frac{4}{6}-\frac{5}{6}\right)\times 4=-\frac{1}{6}\times 4=-\frac{2}{3}$ ؛ $B=\frac{8\times\frac{1}{16}}{\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}\times 8=4$.	8 د	نصحح الخطأ الشائع: $4^{-2}=-16$.
بناء التعلّمات	$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$ ، $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ ، $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$. من أجل $n\in\mathbb{N}$ و $a\neq 0$: $a^0=1$ و $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$. $(a^m)^n=a^{mn}$ ، $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$ ، $a^m\times a^n=a^{m+n}$ ، $(ab)^n=a^nb^n$ $(m,n\in\mathbb{Z})$.	15 د	تُدوَّن القواعد في جدول.
أمثلة	$C=\frac{3^2\times 9^{-3}\times 27^2}{3^{-1}}=\frac{3^2\times 3^{-6}\times 3^6}{3^{-1}}=3^3=27$.	8 د	نكتب كل الأعداد بنفس الأساس.
تقويم	احسب: $D=\frac{5^{-2}\times 25^3}{125}$ ؛ $E=1-\frac{1}{1+\frac{1}{2}}$. **الحل:** $D=5^{-2+6-3}=5$ ؛ $E=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$. **واجب:** تمارين من الكتاب حول القوى.	12 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 05

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا
المحتوى المعرفي: الجذور التربيعية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- تعريف الجذر التربيعي لعدد موجب.
- المتطابقات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- التحكم في الحساب على الجذور التربيعية.
- التمييز بين القيمة المضبوطة والقيمة المقربة.

الوسائل: الكتاب المدرسي (نشاط 4: ضرورة استعمال الحساب المضبوط) ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	هل $\sqrt{9}+\sqrt{16}=\sqrt{25}$ ؟	5 د	الجواب: $3+4=7\neq 5$. نسجل الخطأ الشائع.
النشاط	(نشاط 4 من الكتاب) احسب $(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)$ بالحاسبة باستعمال قيم مقربة ، ثم بالحساب المضبوط. قارن.	12 د	نبين أن القيمة المقربة قد تخفي النتيجة الحقيقية (1).
مناقشة النشاط	الحساب: $(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)=(\sqrt{2})^2-1^2=2-1=1$ المضبوط يعطي نتيجة صحيحة دقيقة.	8 د	نؤكد ضرورة الحساب المضبوط في البرهان.
بناء التعلّمات	من أجل $a\geqslant 0$ و $b>0$: $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$ ، $\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(b\neq 0)$ ، $(\sqrt{a})^2=a$. من أجل كل عدد حقيقي a: $\sqrt{a^2}=\lvert a\rvert$. **تنبيه:** $\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$ في الحالة العامة.	13 د	تُدوَّن الخواص.
أمثلة	$\sqrt{50}=\sqrt{25\times 2}=5\sqrt{2}$ ؛ $\sqrt{12}+\sqrt{27}=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$. إزالة الجذر من المقام: $\frac{1}{\sqrt{3}-1}=\frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.	10 د	نستعمل التحليل إلى عوامل أولية للتبسيط.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
تقويم	بسّط: $A=\sqrt{75}-2\sqrt{12}+\sqrt{3}$ ؛ $B=(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})$ ؛ $C=\dfrac{6}{\sqrt{3}}$. **الحل:** $A=5\sqrt{3}-4\sqrt{3}+\sqrt{3}=2\sqrt{3}$ ؛ $B=4-3=1$ ؛ $C=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$. **واجب:** تمارين من الكتاب.	12 د	تقويم فردي على الألواح.

مذكرة رقم 06

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت

ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات

الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 2 سا

المحتوى المعرفي: الكتابة العشرية ، الكتابة العلمية ، رتبة مقدار ، التدوير والحاسبة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- الكسور والأعداد العشرية.
- القوى الصحيحة للعدد 10.

الكفاءات المستهدفة:

- التحويل من وإلى الكتابة العشرية.
- الكتابة العلمية ورتبة مقدار عدد.
- تدوير عدد عشري ، والتمييز بين عدد وقيمة مقربة له.
- استعمال الحاسبة العلمية.

الوسائل: الكتاب المدرسي (نشاط 5: الخاصية المميزة للعدد العشري) ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	اكتب بالكتابة العشرية: $\frac{7}{40}$ و $\frac{5}{12}$. ماذا تلاحظ؟	10 د	$\frac{7}{40} = 0{,}175$ تنتهي ، $\frac{5}{12} = 0{,}41666\ldots$ لا تنتهي.
النشاط	(نشاط 5 من الكتاب) حلّل مقام كل كسر غير قابل للاختزال إلى عوامل أولية: $\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5}$ ، $\frac{5}{12} = \frac{5}{2^2 \times 3}$. استنتج متى يكون الكسر عدداً عشرياً.	20 د	عمل ثنائي ، ثم صياغة جماعية للخاصية.
بناء التعلّمات (1)	**خاصية:** الكسر غير القابل للاختزال $\frac{p}{q}$ عدد عشري إذا وفقط إذا كان q من الشكل $2^m \times 5^n$. **الكتابة الدورية:** كل عدد ناطق له كتابة عشرية منتهية أو دورية. مثال: $x = 0{,}272727\ldots$ ، $100x - x = 27$ ، إذن $x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.	20 د	نبين طريقة التحويل من الكتابة الدورية إلى كسر.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء التعلّمات (2)	**الكتابة العلمية:** $a \times 10^n$ حيث $1 \leqslant a < 10$ و $n \in \mathbb{Z}$. أمثلة: $345000 = 3{,}45 \times 10^5$ ؛ $0{,}000042 = 4{,}2 \times 10^{-5}$. **رتبة مقدار:** $(3{,}1 \times 10^4) \times (2{,}2 \times 10^{-2}) \approx 3 \times 2 \times 10^2 = 6 \times 10^2$ (القيمة المضبوطة 682). **التدوير إلى** 10^{-p}: $\pi \approx 3{,}14$ ؛ $\frac{2}{3} \approx 0{,}67$ (تدوير إلى 10^{-2}). العدد $\frac{2}{3}$ **قيمته المضبوطة** ، و $0{,}67$ **قيمة مقربة** له.	30 د	ننبه إلى الفرق بين «عدد» و«قيمة مقربة له».
الحاسبة العلمية	احسب بالحاسبة $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ودوّر النتيجة إلى 10^{-3}: $1{,}618$. استعمل مفتاح الكتابة العلمية لحساب $(4 \times 10^6) \times (2{,}5 \times 10^{-3}) = 10^4$.	15 د	نوضح استعمال الأقواس ومفتاح $\times 10^x$.
تقويم	1) اكتب $0{,}00305$ بالكتابة العلمية. 2) دوّر $12{,}3456$ إلى 10^{-2}. 3) اكتب $0{,}181818\ldots$ على شكل كسر. **الحل:** $3{,}05 \times 10^{-3}$ ؛ $12{,}35$ ؛ $\frac{18}{99} = \frac{2}{11}$. **واجب:** تمارين من الكتاب.	25 د	تقويم فردي ثم تصحيح جماعي.

مذكرة رقم 07

الثانوية: ..... المستوى: 1 ج م ع ت

ميدان التعلم: الأعداد والحساب — المادة: رياضيات

الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب — المدة: 1 سا

المحتوى المعرفي: المقارنة والترتيب في $\mathbb{R}$ — الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:

- العمليات على الأعداد الحقيقية.
- المتطابقات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:

- اختيار معيار لمقارنة عددين.
- استعمال خواص الترتيب والعمليات.

الوسائل: الكتاب المدرسي (باب «الترتيب في $\mathbb{R}$»: النشاطان 1 و 2) ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	أيهما أكبر: $\frac{3}{7}$ أم $\frac{4}{9}$؟ وكيف نتأكد دون حاسبة؟	5 د	نجمع اقتراحات التلاميذ.
النشاط	(النشاطان 1 و 2 من الكتاب) قارن $A=\sqrt{3}+\sqrt{5}$ و $B=\sqrt{2}+\sqrt{6}$ بحساب A^2 و B^2.	12 د	عمل ثنائي.
مناقشة النشاط	$A^2=8+2\sqrt{15}$ و $B^2=8+2\sqrt{12}$ ، و $\sqrt{15}>\sqrt{12}$ ، إذن $A^2>B^2$ ، والعددان موجبان فـ $A>B$.	8 د	نبرر الانتقال من المربعين إلى العددين (العددان موجبان).
بناء التعلّمات	**معيار الفرق:** $a<b \iff a-b<0$. $a<b \Rightarrow a+c<b+c$ ؛ إذا كان $c>0$: $a<b \Rightarrow ac<bc$ ؛ إذا كان $c<0$: $a<b \Rightarrow ac>bc$. من أجل $0<a<b$: $a^2<b^2$ ، $\sqrt{a}<\sqrt{b}$ ، $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$.	15 د	نلخص في جدول ونؤكد على قلب الإشارة عند الضرب في عدد سالب.
أمثلة	$(n\in\mathbb{N})$: $x=\frac{n}{n+1}$ و $y=\frac{n+1}{n+2}$:$x-y$ $\frac{n(n+2)-(n+1)^2}{(n+1)(n+2)}=\frac{-1}{(n+1)(n+2)}<0$ ، إذن $x<y$.	8 د	نستعمل معيار الفرق.
تقويم	قارن: $\frac{3}{7}$ و $\frac{4}{9}$ ؛ $2\sqrt{3}$ و $3\sqrt{2}$. **الحل:** $3\times 9=27<28=4\times 7$ إذن $\frac{3}{7}<\frac{4}{9}$ ؛ $(2\sqrt{3})^2=$ $12<18=(3\sqrt{2})^2$ إذن $2\sqrt{3}<3\sqrt{2}$. **واجب:** تمارين من الكتاب.	12 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 08

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 2 سا
المحتوى المعرفي: الحصر والقيم المقربة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص الترتيب والعمليات.
- الكتابة العشرية والتدوير.

الكفاءات المستهدفة:
- حصر عدد حقيقي.
- حصر مجموع وفرق وجداء ومقلوب ونسبة.
- حصر عبارة جبرية.

الوسائل: الكتاب المدرسي (باب «الترتيب في $\mathbb{R}$»: نشاط 3 الحصر) ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	نعلم أن $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ و $1,73 < \sqrt{3} < 1,74$. ماذا نستطيع أن نقول عن $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ و $\sqrt{6}$؟	10 د	نطرح الإشكالية دون حاسبة.
النشاط	(نشاط 3 من الكتاب) احصر: $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ، $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ ، $\sqrt{6}=\sqrt{2}\times\sqrt{3}$ ، $\frac{1}{\sqrt{2}}$.	20 د	عمل ثنائي ؛ نرصد خطأ طرح الحدود في الفرق.
مناقشة النشاط	$3,14 < \sqrt{2}+\sqrt{3} < 3,16$ (نجمع الحدود). $-1,42 < -\sqrt{2} < -1,41$ ، إذن $0,31 < \sqrt{3}-\sqrt{2} < 0,33$. $2,4393 < \sqrt{6} < 2,4708$ (نضرب حدوداً موجبة). $\frac{1}{1,41} < \frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{1}{1,42}$ ، أي $0,704 < \frac{1}{\sqrt{2}} < 0,710$.	20 د	نشدد: لا نطرح الحدود ولا نقسمها مباشرة.
بناء التعلّمات	إذا كان $a < x < b$ و $c < y < d$ فإن $a+c < x+y < b+d$ ، و $a-d < x-y < b-c$. إذا كانت الحدود موجبة: $ac < xy < bd$ ، و $\frac{1}{b} < \frac{1}{x} < \frac{1}{a}$ ، و $\frac{a}{d} < \frac{x}{y} < \frac{b}{c}$. **قيمة مقربة:** إذا كان $a < x < b$ فإن a قيمة مقربة لـ x بالنقصان و b بالزيادة ، وسعة الحصر $b-a$.	25 د	تُدوَّن القواعد.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
أمثلة	إذا كان $x \in [1;2]$: $2x-3 \in [-1;1]$ ، $x^2 \in [1;4]$ ، $\frac{1}{x+1} \in \left[\frac{1}{3};\frac{1}{2}\right]$.	20 د	نحصر عبارة جبرية خطوة خطوة.
تقويم	$2<x<3$ و $1<y<2$. احصر $x+y$ ، $x-y$ ، xy ، $\frac{x}{y}$. **الحل:** $3<x+y<5$ ؛ $0<x-y<2$ ؛ $2<xy<6$ ؛ $1<\frac{x}{y}<3$. **واجب:** تمارين من الكتاب.	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 09

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا
المحتوى المعرفي: المجالات: التمثيل ، التقاطع والاتحاد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتباينات والمستقيم العددي.

الكفاءات المستهدفة:
- التعبير عن جزء متصل من $\mathbb{R}$ بمجال أو حصر.
- تعيين تقاطع واتحاد مجالين.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	مثّل على المستقيم العددي الأعداد x حيث $-1 < x \leqslant 4$.	5 د	نقود التلاميذ إلى فكرة «المجال».
النشاط	مثّل على نفس المستقيم: $A = \{x : \ -2 \leqslant x \leqslant 3\}$ و $B = \{x : \ 1 < x \leqslant 5\}$ ، ثم لوّن الأعداد المشتركة ، ثم الأعداد التي تنتمي إلى أحدهما على الأقل.	12 د	عمل فردي بالألوان.
مناقشة النشاط	المشترك: $]1;3]$ ؛ أحدهما على الأقل: $[-2;5]$.	8 د	نقارن التمثيلين.
بناء التعلّمات	المجالات المحدودة: $[a;b]$ ، $[a;b[$ ، $]a;b]$ ، $]a;b[$ ؛ غير المحدودة: $[a;+\infty[$ ، $]-\infty;b]$ ، ... ، و $\mathbb{R} =]-\infty;+\infty[$. $I \cap J$: الأعداد التي تنتمي إلى I و J ؛ $I \cup J$: الأعداد التي تنتمي إلى I أو J.	15 د	نرسم جدول التوافق: متباينة ، مجال ، تمثيل.
أمثلة	$]1;3] \cap [-2;3] = [-2;5]$ ؛ $[-2;3] \cup]1;5] =]-\infty;1[\cap [4;+\infty[= \varnothing$.	8 د	نمثل كل مثال على المستقيم.
تقويم	اكتب بمجال: $-1 < x \leqslant 4$ ؛ $x \geqslant 2$. عيّن $[0;5[\cap]-3;2]$ و $[0;5[\cup]-3;2]$. **الحل:** $]-1;4] \cap [2;+\infty[$ ؛ $[0;2] \cup]-3;5[$.	12 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 10

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت

ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات

الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا

المحتوى المعرفي: القيمة المطلقة والمسافة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- المستقيم العددي والمجالات.

الكفاءات المستهدفة:

- كتابة عبارة بقيمة مطلقة دون الرمز.
- التعبير عن مجال بأربع صيغ: مجال ، حصر ، مسافة ، قيمة مطلقة.

الوسائل: الكتاب المدرسي (باب «الترتيب في $\mathbb{R}$»: نشاط 4 المسافة).

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	على المستقيم العددي: ما المسافة بين النقطتين اللتين فاصلتاهما -2 و 5؟ وبين 5 و -2؟	5 د	المسافة موجبة ولا تتعلق بالترتيب.
النشاط	(نشاط 4 من الكتاب) عيّن الأعداد x التي تبعد عن 3 بأقل من 2 أو تساوي 2. مثّلها.	12 د	عمل ثنائي.
مناقشة النشاط	$1 \leqslant x \leqslant 5$ ، أي $x \in [1;5]$: مركز المجال 3 ونصف قطره 2.	8 د	نربط المسافة بمركز المجال ونصف قطره.
بناء التعلّمات	$\lvert x\rvert = x$ إذا كان $x \geqslant 0$ ، و $\lvert x\rvert = -x$ إذا كان $x \leqslant 0$. المسافة بين a و b: $d(a;b) = \lvert a-b\rvert = \lvert b-a\rvert$. $\lvert xy\rvert = \lvert x\rvert\,\lvert y\rvert$ ، $\sqrt{x^2} = \lvert x\rvert$ ، $\lvert x+y\rvert \leqslant \lvert x\rvert + \lvert y\rvert$. من أجل $r > 0$: $\lvert x-a\rvert \leqslant r \iff a-r \leqslant x \leqslant a+r \iff x \in [a-r;a+r]$.	15 د	نلخص الصيغ الأربع في جدول.
أمثلة	$\lvert\sqrt{2}-2\rvert = 2-\sqrt{2}$ (لأن $\sqrt{2} < 2$) ؛ $[-1;7]$: المركز 3 ونصف القطر 4 ، إذن $\lvert x-3\rvert \leqslant 4 \iff x \in [-1;7]$.	8 د	نطلب تبرير إشارة ما داخل القيمة المطلقة.
تقويم	اكتب بمجال: $\lvert x+1\rvert < 3$. اكتب $[2;8]$ بقيمة مطلقة. **الحل:** $]-4;2[$ ؛ $\lvert x-5\rvert \leqslant 3$.	12 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 11

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا
المحتوى المعرفي: معادلات ومتراجحات تتضمن قيمة مطلقة ، والبرهان بفصل الحالات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• القيمة المطلقة والمسافة.	• حل معادلات ومتراجحات بقيمة مطلقة. • البرهان بفصل الحالات.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	ما الأعداد التي تبعد عن 2 بمسافة 3؟	5 د	نترجم: $\lvert x-2\rvert=3$.
النشاط	حل: $\lvert x-2\rvert=3$ ؛ $\lvert x+1\rvert=\lvert x-3\rvert$ ؛ $\lvert 2x-1\rvert\leqslant 5$.	12 د	نشجع التفكير بالمسافة على المستقيم.
مناقشة النشاط	$\lvert x-2\rvert=3 \iff x=5$ أو $x=-1$. $\lvert x+1\rvert=\lvert x-3\rvert$: x على نفس البعد من -1 و 3 ، إذن $x=1$. $\lvert 2x-1\rvert\leqslant 5 \iff -5\leqslant 2x-1\leqslant 5 \iff -2\leqslant x\leqslant 3$.	10 د	نعرض الطريقتين: المسافة ، والحساب.
بناء التعلّمات	من أجل $r>0$: $\lvert X\rvert=r \iff X=r$ أو $X=-r$ ؛ $\lvert X\rvert\leqslant r \iff -r\leqslant X\leqslant r$ ؛ $\lvert X\rvert>r \iff X<-r$ أو $X>r$. **البرهان بفصل الحالات:** نكتب $f(x)=\lvert x-1\rvert+\lvert x+2\rvert$ دون رمز القيمة المطلقة حسب مواضع x بالنسبة إلى -2 و 1: $f(x)=-2x-1$ إذا $x\leqslant -2$ ؛ $f(x)=3$ إذا $-2\leqslant x\leqslant 1$ ؛ $f(x)=2x+1$ إذا $x\geqslant 1$.	18 د	نرسم جدولاً لإشارة ما داخل كل قيمة مطلقة.
تقويم	حل: $\lvert x+2\rvert=4$ ؛ $\lvert x-1\rvert<2$ ؛ $\lvert 2x+3\rvert\geqslant 1$. **الحل:** $\{-6;2\}$ ؛ $]-1;3[$ ؛ $]-\infty;-2]\cup[-1;+\infty[$. **واجب:** تمارين من الكتاب.	15 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 12

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت

ميدان التعلم: الأعداد والحساب **المادة:** رياضيات

الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 1 سا

المحتوى المعرفي: إشارة ثنائي حد من الدرجة الأولى **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- حل معادلة ومتراجحة من الدرجة الأولى.
- المجالات.

الكفاءات المستهدفة:

- تعيين إشارة ثنائي حد $ax+b$.
- حل متراجحات من شكل جداء أو حاصل قسمة.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية انطلاقية	متى يكون $-2x+6$ موجباً؟ ومتى يكون سالباً؟	5 د	نحل المتراجحة $-2x+6>0$.
النشاط	أكمل جدول القيم للعبارة $-2x+6$ من أجل $x \in \{0;1;2;3;4;5\}$ ، ثم استنتج إشارتها.	10 د	نلاحظ تغيّر الإشارة عند 3.
مناقشة النشاط	$-2x+6=0 \iff x=3$ ؛ موجبة إذا $x<3$ وسالبة إذا $x>3$: عكس إشارة $a=-2$ قبل الجذر ، ونفس إشارة a بعده.	8 د	نعمم الملاحظة.
بناء التعلّمات	**خاصية:** ثنائي الحد $ax+b$ $(a\neq 0)$ ينعدم عند $x_0=-\frac{b}{a}$ ، وإشارته **إشارة** a على يمين x_0 **وعكسها** على يساره. x | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ $ax+b$ | إشارة a | 0 | عكس إشارة a	12 د	نرسم جدول الإشارة.
أمثلة	حل $(x-1)(3-x)>0$: جدول إشارة العاملين ثم الجداء: $S=]1;3[$. حل $\frac{2x+1}{x-2}\leqslant 0$: $S=\left[-\frac{1}{2};2\right[$ (2 قيمة ممنوعة).	13 د	نشدد على القيمة الممنوعة في المقام.
تقويم	عيّن إشارة $3x-6$. حل $(x+2)(1-2x)\geqslant 0$. **الحل:** سالبة على $]-\infty;2[$ وموجبة على $]2;+\infty[$ ؛ $S=\left[-2;\frac{1}{2}\right]$. **واجب:** تمارين من الكتاب.	12 د	تقويم فردي ؛ نهاية المحور: تمارين حوصلة في الحصة القادمة.